

TOÁN NÂNG CAO 4

CHUYÊN ĐỀ 2: DẠNG TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHỮ SỐ TẬN CÙNG

Họ và tên:

Lớp:.....

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ.

- Chữ số tận cùng của một tích bằng chữ số tận cùng của tích các chữ số hàng đơn vị của các thừa số trong tích đó.
- Chữ số tận cùng của một tổng bằng chữ số tận cùng của tổng các chữ số hàng đơn vị của các số hạng trong tổng đó.

II. CÁC DẠNG BÀI TẬP.**Dạng 1: Xác định chữ số tận cùng của một tích.**

Cách giải: Tìm ra quy luật lặp lại của chữ số tận cùng, cũng như quy luật của các nhóm.

Lưu ý:

Số tận cùng là 5 nhân với nhau luôn tận cùng là 5.

Số tận cùng là 1 nhân với nhau luôn tận cùng là 1.

Số tận cùng là 6 nhân với nhau luôn tận cùng là 6.

Số tận cùng là 0 nhân với nhau luôn tận cùng là 0.

Bài 1. Tìm chữ số tận cùng của tích: $31 \times 41 \times 51 \times \dots \times 551$

Bài 2. Tìm chữ số tận cùng của tích: $12 \times 22 \times 32 \times \dots \times 112$

Bài 3. Tìm chữ số tận cùng của tích $23 \times 33 \times 43 \times \dots \times 223$.

Bài 4. Tìm chữ số tận cùng của tích $54 \times 64 \times 74 \times \dots \times 884$.

Bài 5. Tìm chữ số tận cùng của tích $25 \times 35 \times 45 \times \dots \times 335$.

Bài 6. Tìm chữ số tận cùng của tích $16 \times 36 \times 56 \times \dots \times 216$.

Bài 7. Tìm chữ số tận cùng của tích $7 \times 37 \times 67 \times \dots \times 547$.

Bài 8. Tìm chữ số tận cùng của tích $28 \times 48 \times 68 \times \dots \times 528$.

Bài 9. Tìm chữ số tận cùng của tích $9 \times 19 \times 29 \times \dots \times 99$.

Bài 10. Không làm phép tính, hãy cho biết kết quả của mỗi phép tính sau có tận cùng bằng số nào?

a) $31 \times 41 \times 51 \times 61 \times 79$

b) $12 \times 22 \times 32 \times 62 \times 72 \times 82 \times 7$

c) $2 \times 2 \times \dots \times 2 \times 3 \times 3 \times \dots \times 3$ (có 50 thừa số 2, 50 thừa số 3)

d) $7 \times 7 \times \dots \times 7 \times 6 \times 6 \times \dots \times 6$ (có 25 thừa số 7, 50 thừa số 6)

e) $3 \times 3 \times \dots \times 3 \times 6 \times 6 \times \dots \times 6$ (có 2025 thừa số 3, 2025 thừa số 6)

f) $2 \times 2 \times \dots \times 2 \times 3 \times 3 \times \dots \times 3 \times 5$ (20 thừa số 2, 20 thừa số 3)

g) $3 \times 3 \times \dots \times 3 \times 8 \times 8 \times \dots \times 8 \times 9 \times 9 \times \dots \times 9$ (có 48 thừa số 3, 48 thừa số 8, 48 thừa số 9).

Dạng 2: Xác định số chữ số 0 tận cùng của một tích.

- Tích một số chẵn với một số có tận cùng là 5 thì kết quả của tích có tận cùng là chữ số 0.
- Tích các thừa số trong đó có ít nhất một thừa số có tận cùng bằng 0 thì tích đó có tận cùng là chữ số 0.
- Một số chẵn có thể phân tích thành tích của một hay nhiều thừa số 2 với thừa số khác.
- Trong một tích có chứa thừa số 2 và có chứa thừa số 5 thì cứ một cặp thừa số (2×5) cho ta một chữ số 0 tận cùng.

Bài 1. Tìm số chữ số 0 tận cùng của:

- $A = 2 \times 6 \times 12 \times 5 \times 10 \times 15$
- $B = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times 98 \times 99 \times 100.$
- $C = 3 \times 7 \times 19 \times 21 \times 79 \times 118 \times 2021 \times 2025$
- $D = 2 \times 4 \times 8 \times 23 \times 87 \times 2026$
- $E = 2 \times 3 \times 5 \times 10 \times 15 \times 16 \times 25 \times 35 \times 39 \times 41 \times 47$
- $F = (14 \times 16 \times 18 \times 22) \times (15 \times 25 \times 35 \times 45 \times 55)$

Bài 2. Các tích sau có bao nhiêu chữ số 0 ở tận cùng?

- $11 \times 12 \times 13 \times \dots \times 62$
- $85 \times 86 \times 87 \times \dots \times 94$
- $2000 \times 2001 \times 2002 \times \dots \times 2026$
- $1 \times 2 \times 3 \times \dots \times 126$
- $1 \times 2 \times 3 \times \dots \times 625$
- $100 \times 101 \times 102 \times \dots \times 225$
- $2 \times 6 \times 12 \times 20 \times \dots \times 9900$

Dạng 3: Tìm chữ số tận cùng của một biểu thức.

Bài 1. Hãy cho biết chữ số tận cùng của:

- $A = (2021 + 2022 + 2023 + \dots + 2029) - (21 + 32 + 43 + \dots + 98 + 19)$
- $B = (12 + 23 + 34 + \dots + 89 + 91) \times 91 \times 73 \times 55 \times 37 \times 19$
- $C = 123 \times 235 \times 347 \times 457 \times 561 - 71 \times 73 \times 75 \times 77 \times 79$
- $D = 81 \times 82 \times 83 \times 84 + 85 \times 86 + 87 \times 88 \times 89 \times 90 + 91 \times 92 \times 93$
- $E = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 + 64 : 8$

Bài 2. Tìm chữ số tận cùng của:

- a) $A = 1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + 4 \times 5 + 5 \times 6 + \dots + 2025 \times 2026$
- b) $B = 1 \times 3 + 3 \times 5 + 5 \times 7 + 7 \times 9 + 9 \times 11 + 11 \times 13 + \dots + 2023 \times 2025$
- c) $C = 1 \times 3 + 1 \times 3 \times 5 + 1 \times 3 \times 5 \times 7 + \dots + 1 \times 3 \times 5 \times 7 \times \dots \times 2025$
- d) $D = 1 + 1 \times 2 + 1 \times 2 \times 3 + 1 \times 2 \times 3 \times 4 + \dots + 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times 2025$
- e) $E = 1996 \times 1997 \times 1998 \times 1999 + 2021 \times 2022 \times 2023 \times 2024$

Bài 3. Không thực hiện các phép tính, hãy cho biết chữ số hàng đơn vị của:

- a) $A = (1\,999 + 2\,378 + 4\,545 + 7\,956) - (315 + 598 + 736 + 89)$
- b) $B = 1 \times 3 \times 5 \times 7 \times 9 \times \dots \times 99$
- c) $C = 56 \times 66 \times 76 \times 86 - 51 \times 61 \times 71 \times 81$

Dạng 4. Số chẵn, số lẻ.

Bài 1.

- a) Nếu tổng của 2 số tự nhiên là 1 số lẻ, thì tích của chúng có thể là 1 số lẻ được không? Vì sao?
- b) Nếu tích của 2 số tự nhiên là 1 số lẻ, thì tổng của chúng có thể là 1 số lẻ được không? Vì sao?
- c) “Tổng” và “hiệu” hai số tự nhiên có thể là số chẵn, và số kia là lẻ được không? Vì sao?

Bài 2. Tổng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 2025 là một số chẵn hay số lẻ?

Bài 3. Tổng các số tự nhiên lẻ liên tiếp từ 1 đến 2025 là số chẵn hay số lẻ?

Bài 4. Không cần làm tính, kiểm tra kết quả của phép tính sau đây đúng hay sai?

- a) $1783 + 9789 + 375 + 8001 + 2797 = 22744$
- b) $1872 + 786 + 3748 + 3718 = 10115$.
- c) $5674 \times 163 = 610783$

Bài 5. Có thể thay a, b trong phép tính sau bởi những chữ số thích hợp để được một phép tính đúng hay không? Tại sao?

- a) $\overline{12a} \times \overline{12a} = \overline{a758}$
- b) $\overline{3b} \times \overline{3b} = \overline{17a7}$
- c) $\overline{9a} \times \overline{9a} = 8643$

Bài 6. Không làm tính xét xem kết quả sau đúng hay sai? Giải thích tại sao?

a) $136 \times 136 - 41 = 1960$

b) $\overline{ab} \times \overline{ab} - 8557 = 0$

Bài 7. Có tồn tại các số tự nhiên a, b, c hay không sao cho số:

a) $(2 \times a + 1) \times (2 \times b - 1) \times (2 \times a \times b \times c + 1) = 2023 \times 2025 \times 2026$

b) $(a + b) \times (b + c) \times (c + a) = 2023 \times 2025 \times 2027$

Bài 8. Có thể tìm được số tự nhiên A và B sao cho: $(A + B) \times (A - B) = 2002$ được không? Vì sao?

Bài 9. Có thể tìm được 1 số tự nhiên nào đó nhân với chính nó rồi trừ đi 2 hay 3 hay 7, 8 lại được 1 số tròn chục hay không? Giải thích vì sao?

Bài 10. Bạn Toàn tính tổng các số chẵn trong phạm vi từ 20 đến 98 được 2025. Không thực hiện tính tổng em cho biết Toàn tính đúng hay sai? Vì sao?

Bài 11. Tùng tính tổng của các số lẻ từ 21 đến 99 được 2025. Không tính tổng đó em cho biết Tùng tính đúng hay sai?

Bài 12. Tiến làm phép chia $1935 : 9$ được thương là 216 và không còn dư. Không thực hiện cho biết Tiến làm đúng hay sai.

Bài 13. Huệ tính tích:

$$2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11 \times 13 \times 17 \times 19 \times 23 \times 29 \times 31 \times 37 = 3999$$

Không tính tích, em cho biết Huệ tính đúng hay sai?

Bài 14.

a) Số 1990 có thể là tích của 3 số tự nhiên liên tiếp được không? Vì sao?

b) Số 1995 có thể là tích của 3 số tự nhiên liên tiếp không? Vì sao?

c) Số 1993 có phải là tổng của 3 số tự nhiên liên tiếp không? Vì sao?

Chúc con làm bài tốt!